

KR?PT#GR@F!@

W?kł@d 2

J@kub M!3lcz@r3k



UNIwersytet
JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

2026/27

SZYFRY SYMETRYCZNE

Kryptografia symetryczna

```
graph TD; A[Kryptografia symetryczna] --> B[Szyfry strumieniowe]; A --> C[Szyfry blokowe]; B --> D["Szyfr z kluczem jednorazowym  
- szyfr Vernama  
(ang. One Time Pad - OTP)"]; B --> E[Szyfr Vigenere'a]; B --> F["Maszyny wirnikowe (Enigma, Maszyna Lorentza)"]; F --> G["A5/1, A5/2 (GSM)"]; F --> H["E0 (Bluetooth)"]; C --> I[DES]; C --> J[3DES]; C --> K[AES]; C --> L[IDEA]; C --> M[RC5]; C --> N[Blowfish];
```

Szyfry strumieniowe

(szyfrowanie wiadomości
bit po bicie)

Szyfr z kluczem jednorazowym
- szyfr Vernama
(ang. One Time Pad - OTP)

Szyfr Vigenere'a

Maszyny wirnikowe (Enigma, Maszyna Lorentza)

A5/1, A5/2 (GSM)

E0 (Bluetooth)

Szyfry blokowe

(szyfrowanie bloków bitów
o ustalonych rozmiarach)

DES

3DES

AES

IDEA

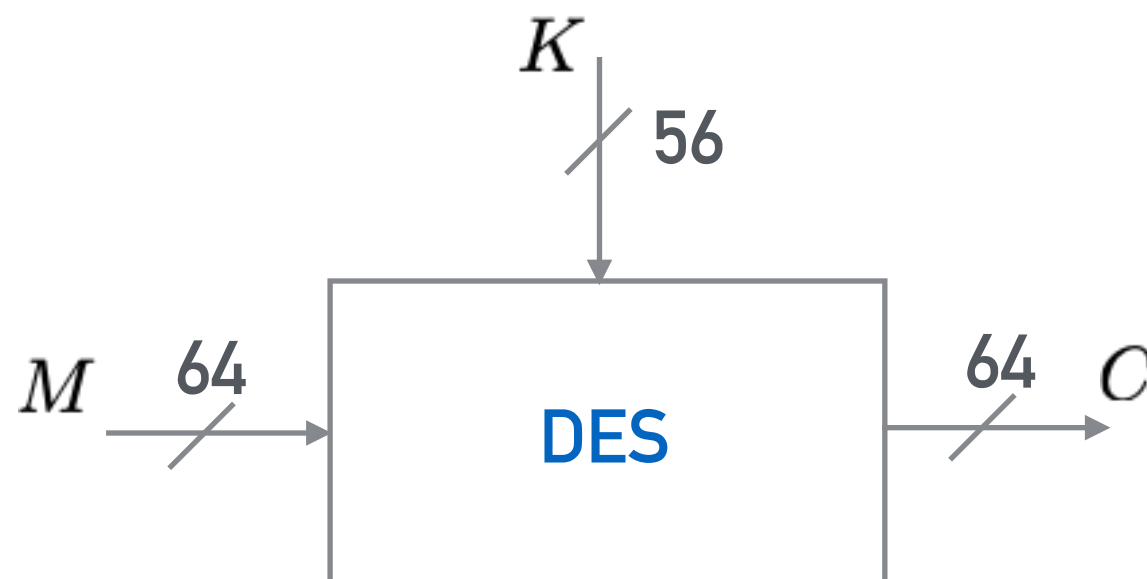
RC5

Blowfish

DATA ENCRYPTION STANDARD

- Szyfr blokowy.
- Zaprojektowany w 1975 roku przez IBM, na zlecenie amerykańskiego Narodowego Biura Standardów (w 1988 roku przemianowanego w NIST), przy udziale NSA.
- Zatwierdzony w 1977 roku jako standard.
- **Złamany w latach pięćdziesiątych XX wieku,**
- Klucz o rozmiarze **56** bitów.
- Bloki o rozmiarze **64** bitów.

$$2^{56} \approx 7.2 \cdot 10^{16} \text{ kluczy}$$

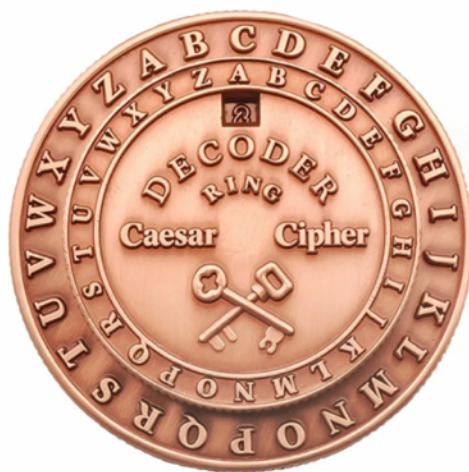


Szyfry blokowe - operacje

Operacje elementarne

Mieszanie
(Confusion)

Podstawienie
(np. Szyfr Cezara)



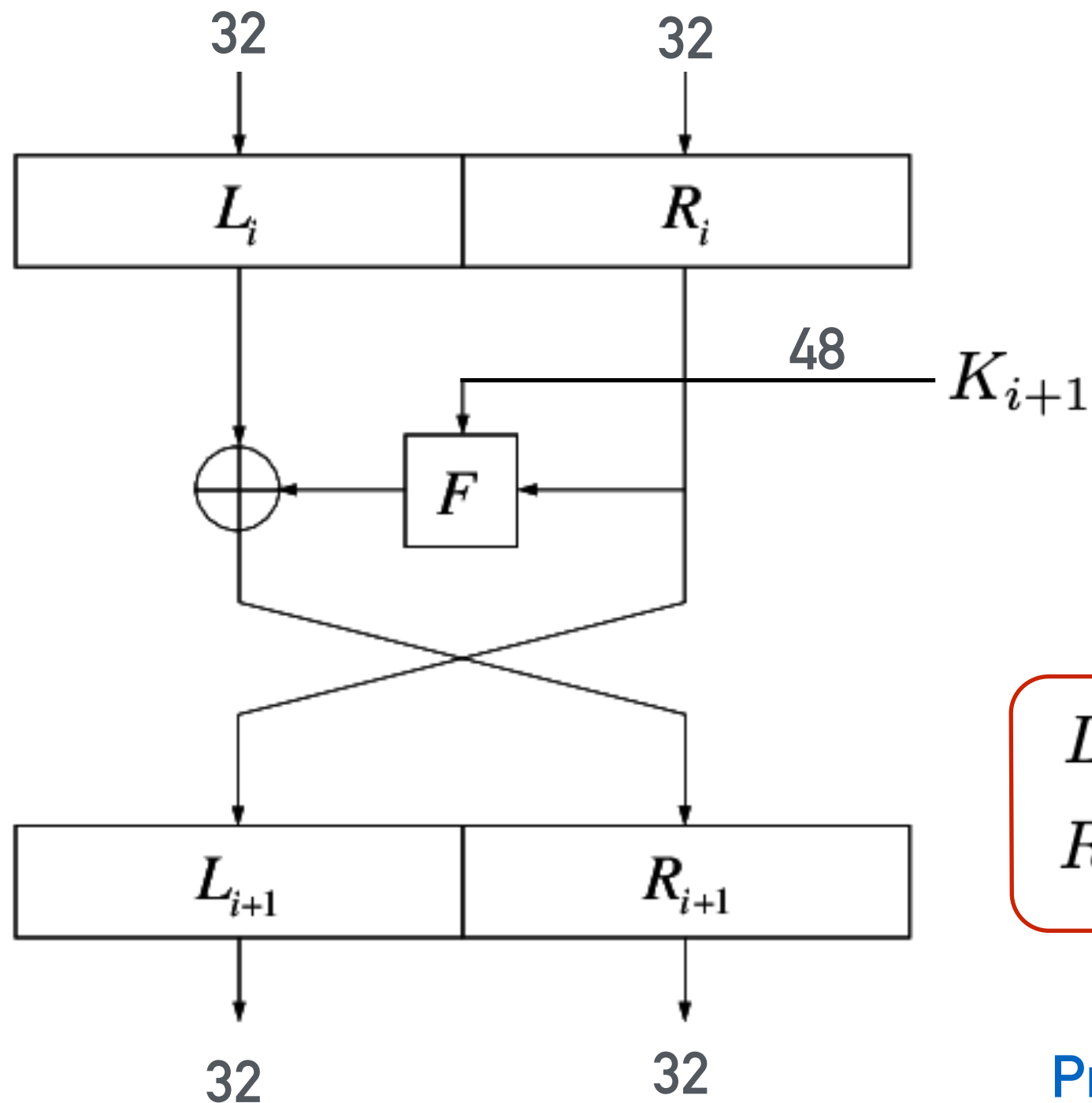
Rozpraszanie
(Diffusion)

Przestawienie/Permutacje
(np. Szyfr Spartan - skytale)



Silny szyfr = Mieszanie + Rozpraszanie (Shannon)

Sieć Feistel (szyfr Lubyego-Rackoffa)



$$L_{i+1} = R_i$$

$$R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, K_{i+1})$$

Przekształcenie odwracalne.

Funkcja F nie musi być odwracalna.

Przykład:

32 bity - 8 hex

0 _{hex} = 0 _{dec}	0	0	0	0
1 _{hex} = 1 _{dec}	0	0	0	1
2 _{hex} = 2 _{dec}	0	0	1	0
3 _{hex} = 3 _{dec}	0	0	1	1
4 _{hex} = 4 _{dec}	0	1	0	0
5 _{hex} = 5 _{dec}	0	1	0	1
6 _{hex} = 6 _{dec}	0	1	1	0
7 _{hex} = 7 _{dec}	0	1	1	1
8 _{hex} = 8 _{dec}	1	0	0	0
9 _{hex} = 9 _{dec}	1	0	0	1
A _{hex} = 10 _{dec}	1	0	1	0
B _{hex} = 11 _{dec}	1	0	1	1
C _{hex} = 12 _{dec}	1	1	0	0
D _{hex} = 13 _{dec}	1	1	0	1
E _{hex} = 14 _{dec}	1	1	1	0
F _{hex} = 15 _{dec}	1	1	1	1

$$L_0 = 0101\ 1110\ 0100\ 0000\ 1101\ 0110\ 0001\ 1111 = 5E40D61F$$

$$R_0 = 1111\ 1010\ 1100\ 0110\ 0101\ 1111\ 0101\ 1110 = FAC65F5E$$

$$F = 1001\ 1011\ 1101\ 1110\ 1101\ 1101\ 0001\ 1111 = 9BDEDD1F$$

$$L_0 = 0101\ 1110\ 0100\ 0000\ 1101\ 0110\ 0001\ 1111$$

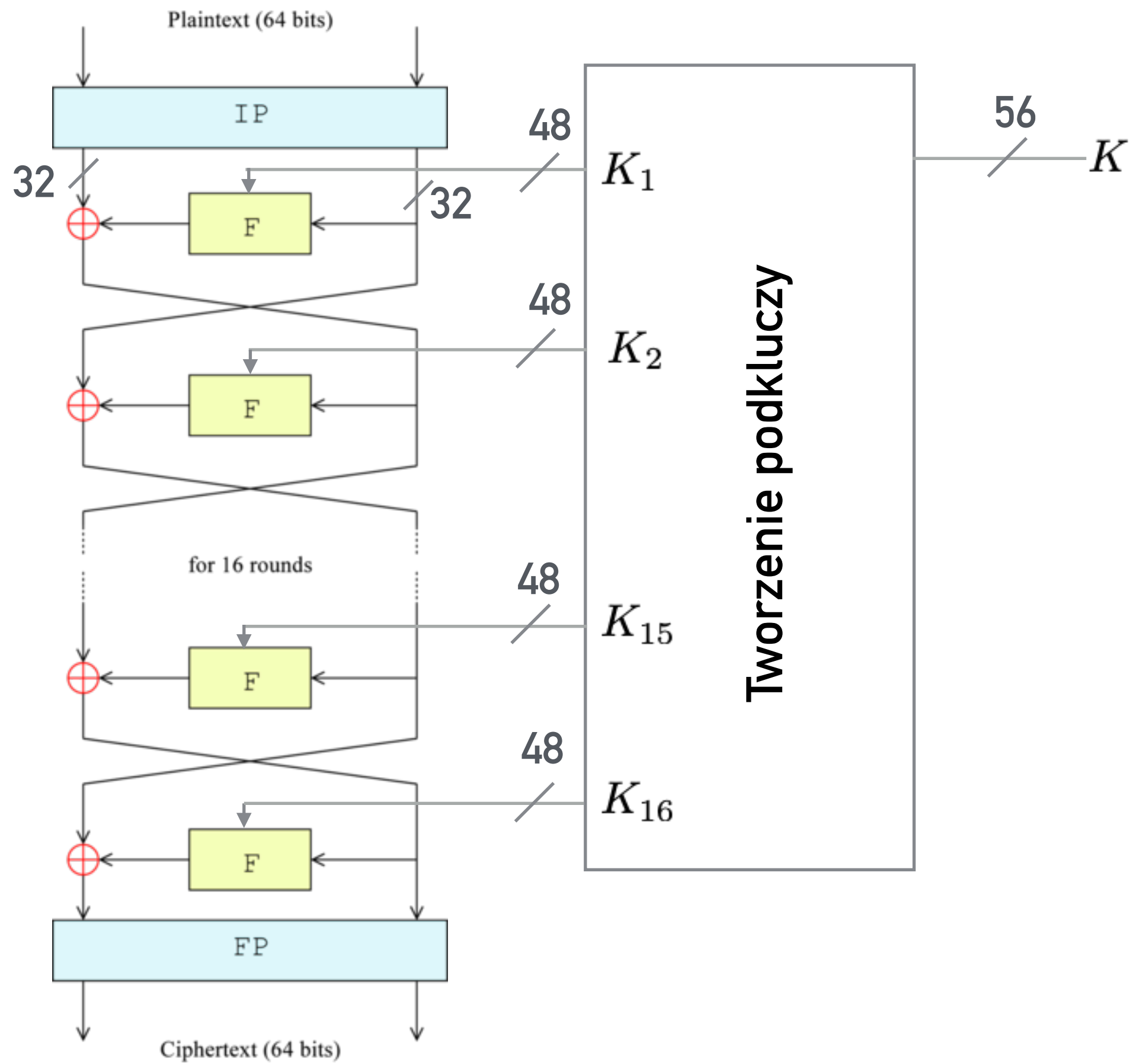
$$F = 1001\ 1011\ 1101\ 1110\ 1101\ 1101\ 0001\ 1111$$

$$R_1 = 1100\ 0101\ 1001\ 1110\ 0000\ 1011\ 0000\ 0000$$

XOR

$$L_1 = 1111\ 1010\ 1100\ 0110\ 0101\ 1111\ 0101\ 1110 = FAC65F5E$$

$$R_1 = 1100\ 0101\ 1001\ 1110\ 0000\ 1011\ 0000\ 0000 = C59E0B00$$



Permutacja początkowa i końcowa

IP

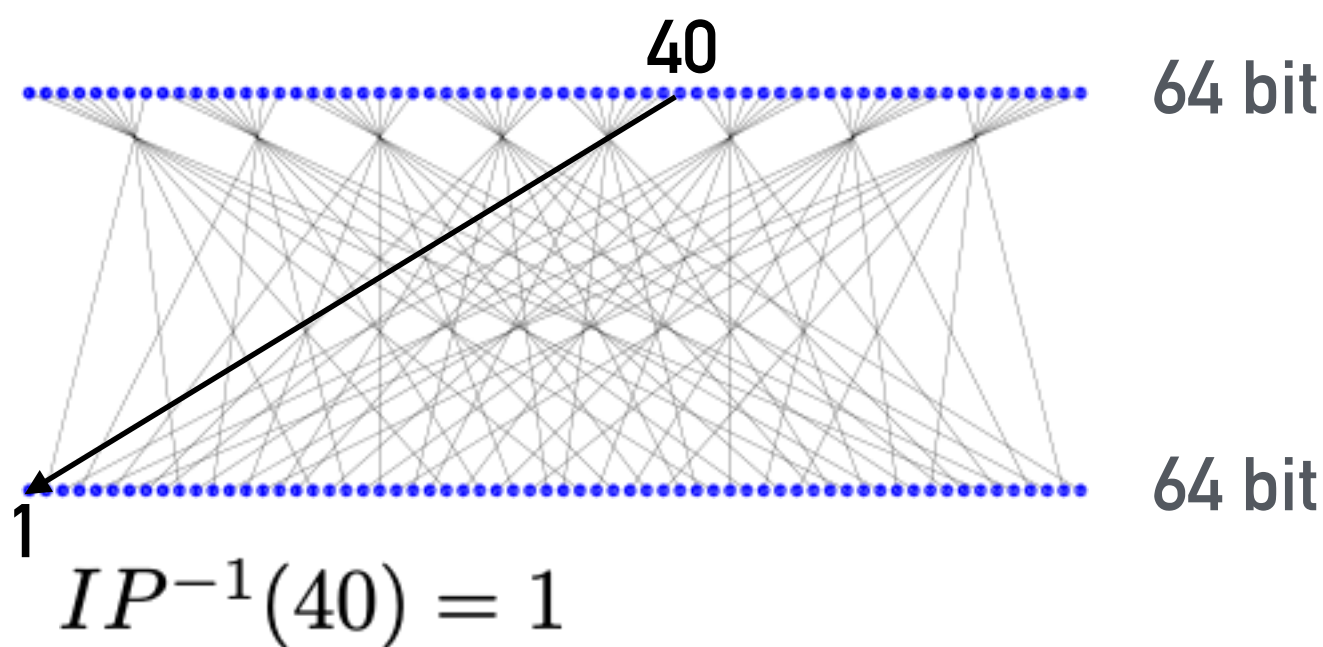
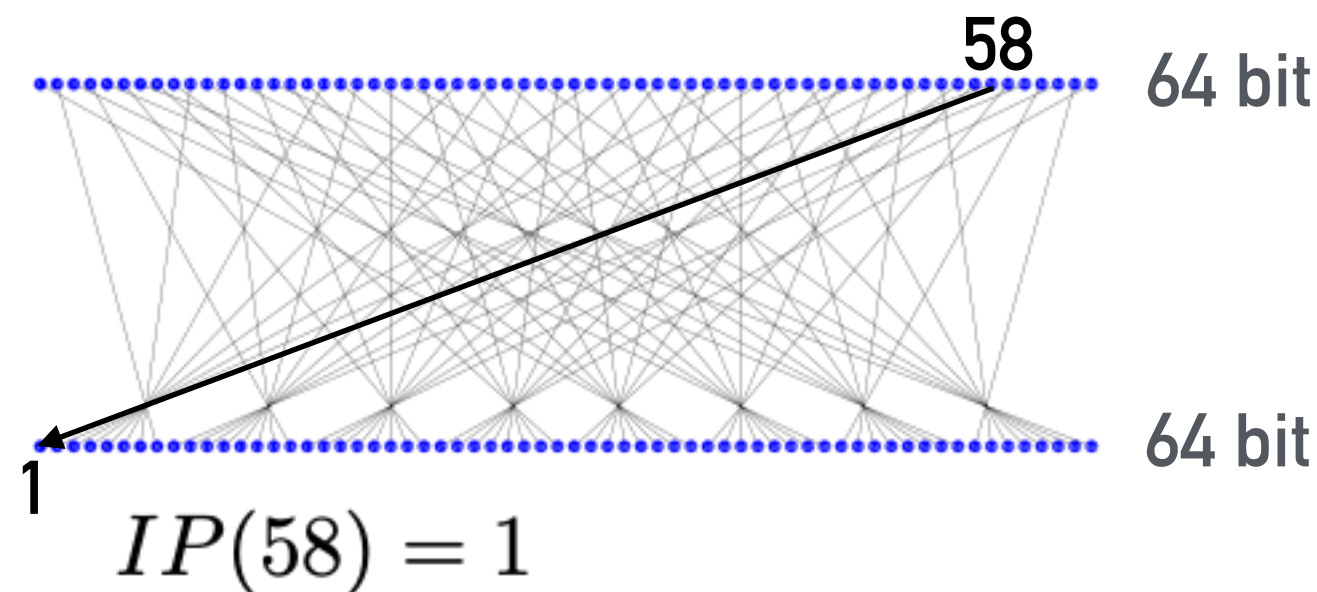
Permutacja początkowa

58	50	42	34	26	18	10	2	60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6	64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1	59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5	63	55	47	39	31	23	15	7

IP^{-1}

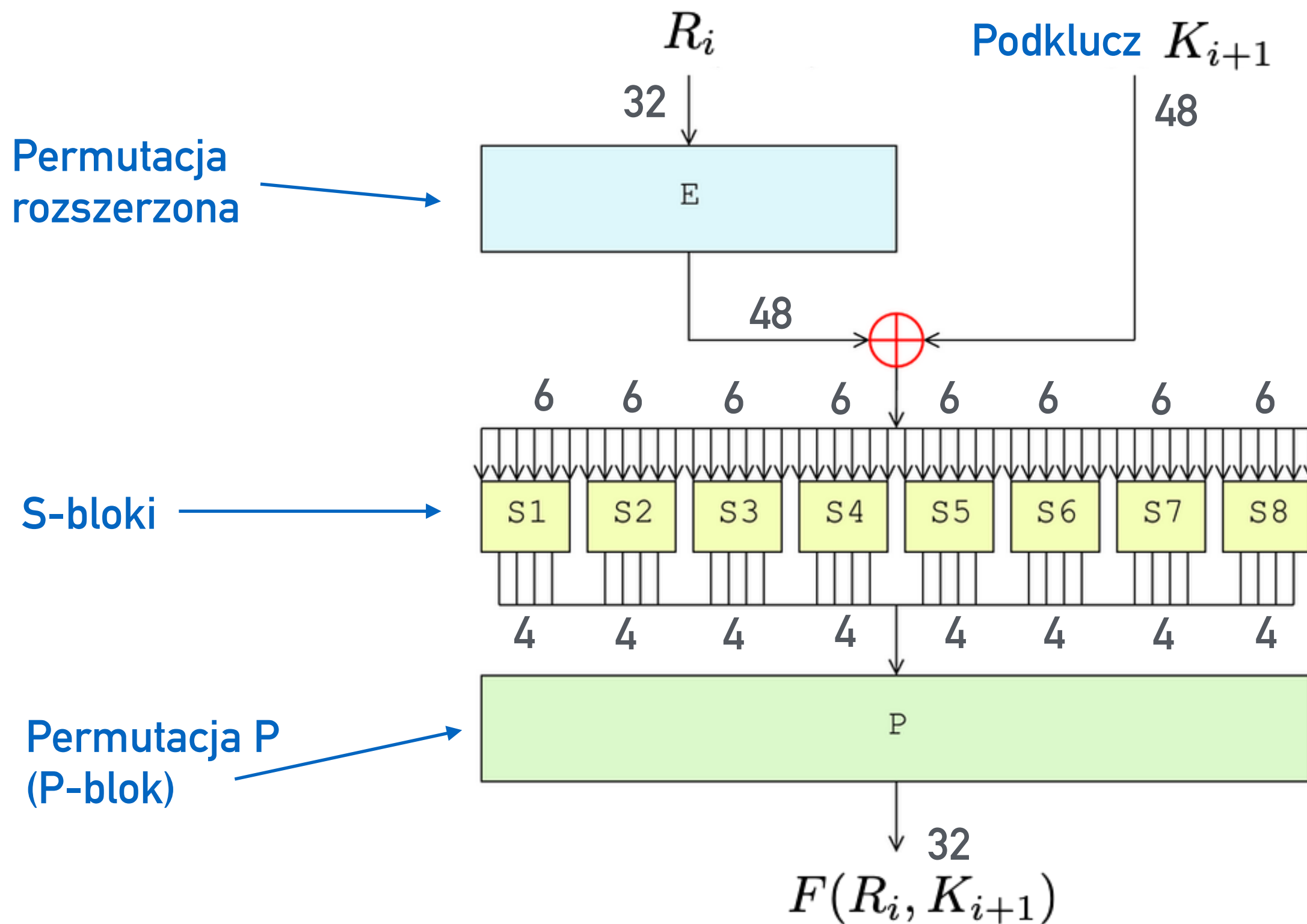
Permutacja końcowa

40	8	48	16	56	24	64	32	39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30	37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28	35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26	33	1	41	9	49	17	57	25



Permutacje te nie dają wkładu do bezpieczeństwa algorytmu - wprowadzone ze względu na specyfikę implementacji sprzętowej.

Funkcja F



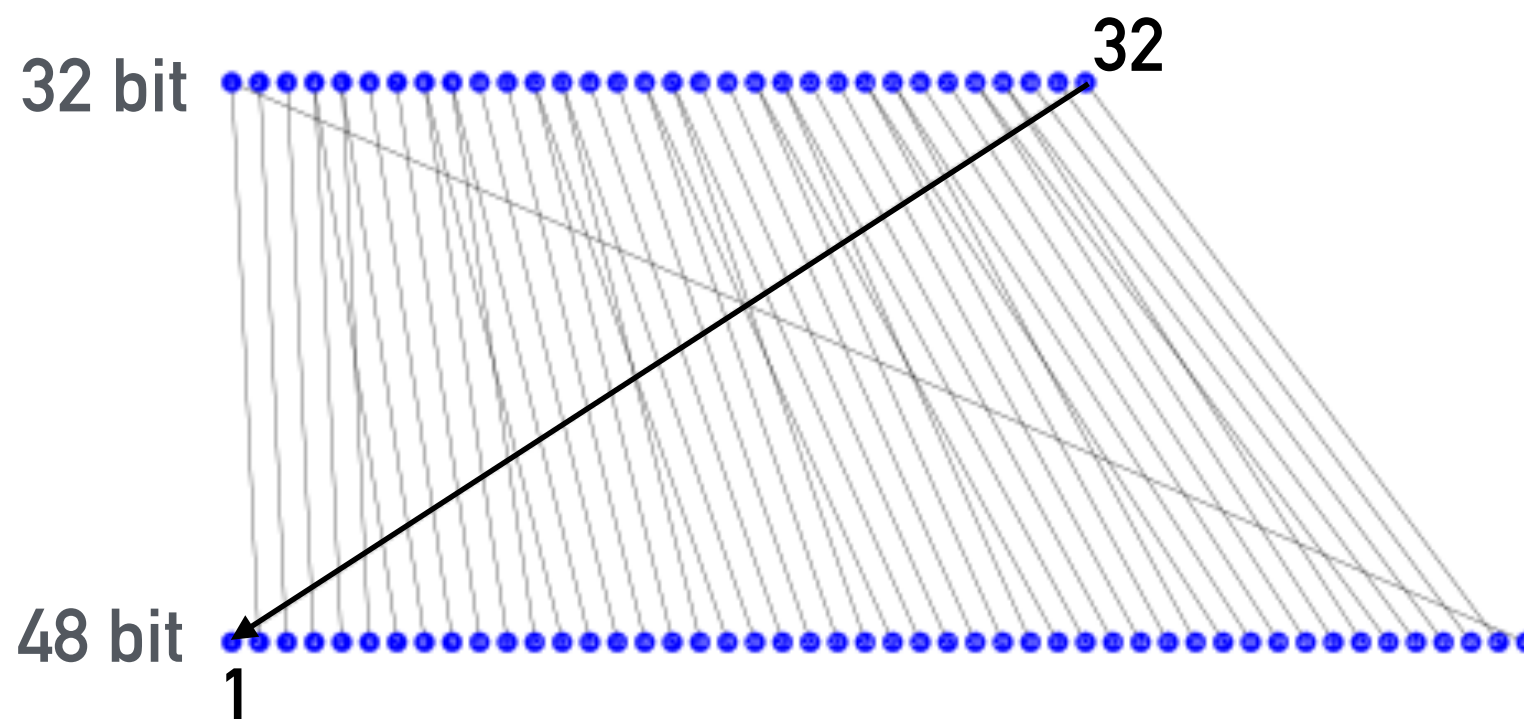
Permutacja rozszerzona

Dostosowuje rozmiar połowy bloku do rozmiaru podklucza.

E

Permutacja rozszerzona

32	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	28	29	30	31	32	1



$$E(32) = 1$$

S-bloki

Wprowadzają mieszanie.

S-blok to funkcja binarna:

$$S(A) = B$$

A - 6 bitów ($2^6 = 64$)

B - 4 bity - 1 HEX ($2^4 = 16$)

Każda z 16 wartości argumentu występuje 4-krotnie.

W algorytmie DES, wykorzystywanych jest 8 różnych S-bloków.

Sposób wybrania parametrów S-bloków pozostaje niejasny - źródło kontrowersji.

S ₁	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S ₂	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

S ₃	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12

S ₄	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

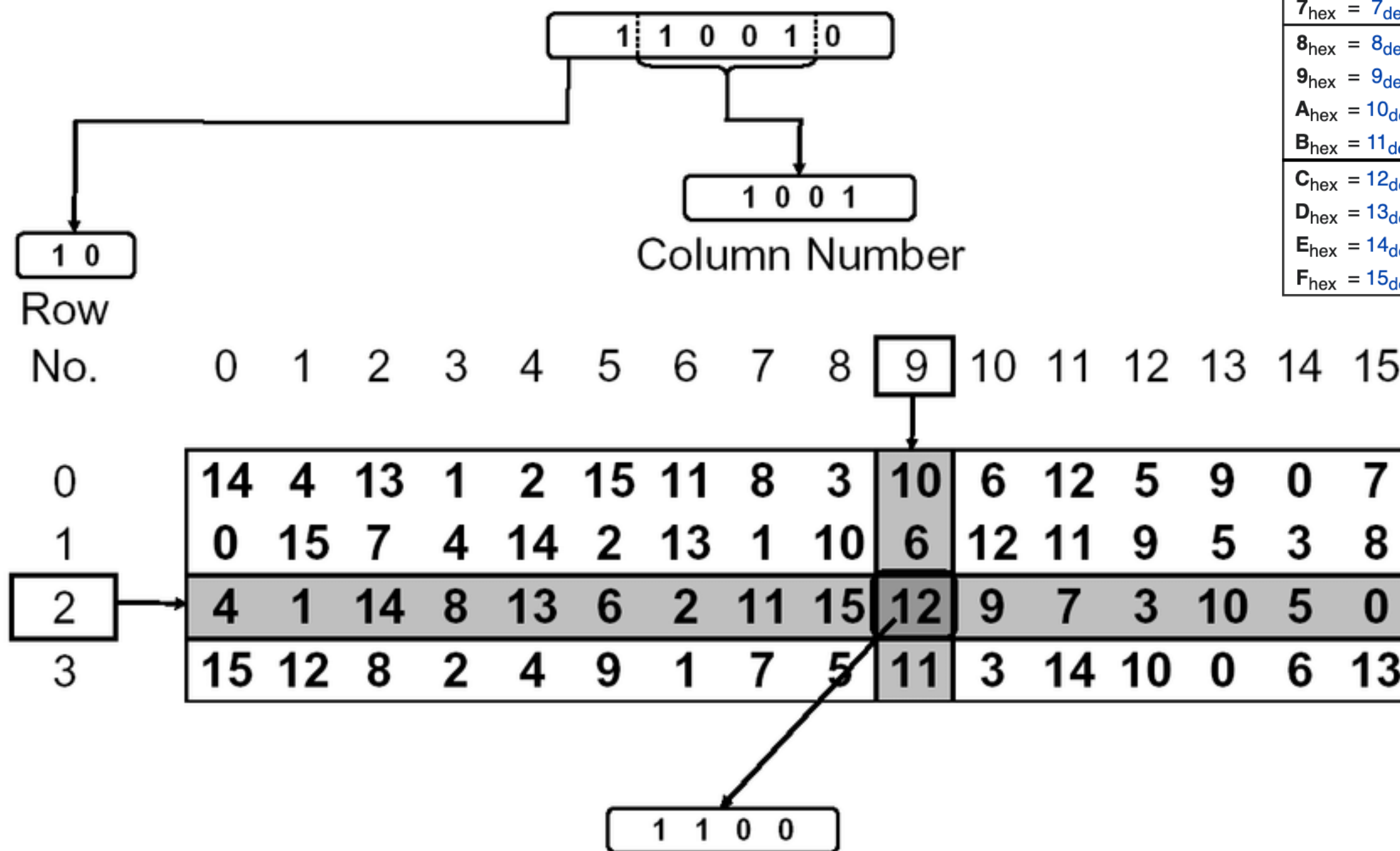
S ₅	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3

S ₆	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13

S ₇	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12

S ₈	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

Wyznaczanie działania S-bloku:



0 _{hex} = 0 _{dec}	0	0	0	0
1 _{hex} = 1 _{dec}	0	0	0	1
2 _{hex} = 2 _{dec}	0	0	1	0
3 _{hex} = 3 _{dec}	0	0	1	1
4 _{hex} = 4 _{dec}	0	1	0	0
5 _{hex} = 5 _{dec}	0	1	0	1
6 _{hex} = 6 _{dec}	0	1	1	0
7 _{hex} = 7 _{dec}	0	1	1	1
8 _{hex} = 8 _{dec}	1	0	0	0
9 _{hex} = 9 _{dec}	1	0	0	1
A _{hex} = 10 _{dec}	1	0	1	0
B _{hex} = 11 _{dec}	1	0	1	1
C _{hex} = 12 _{dec}	1	1	0	0
D _{hex} = 13 _{dec}	1	1	0	1
E _{hex} = 14 _{dec}	1	1	1	0
F _{hex} = 15 _{dec}	1	1	1	1

Stąd: $S_1(110010) = 12 = 1100$

Nieliniowość S-bloków

Nieliniowość S-bloków: $S(a \oplus b) \neq S(a) \oplus S(b)$

Przykład:

$$a = 110010 \quad S_1(a) = 12 = 1100$$

$$b = 010100 \quad S_1(b) = 6 = 0110$$

$$a \oplus b = 100110 \quad S_1(a \oplus b) = 8 = 1000$$

$$\text{stąd } S_1(a) \oplus S_1(b) = 1010$$

$$\text{a więc } S(a \oplus b) = 1000 \neq 1010 = S_1(a) \oplus S_1(b)$$

Nieliniowość prowadzi do odporności na **kryptoanalizę różnicową**.

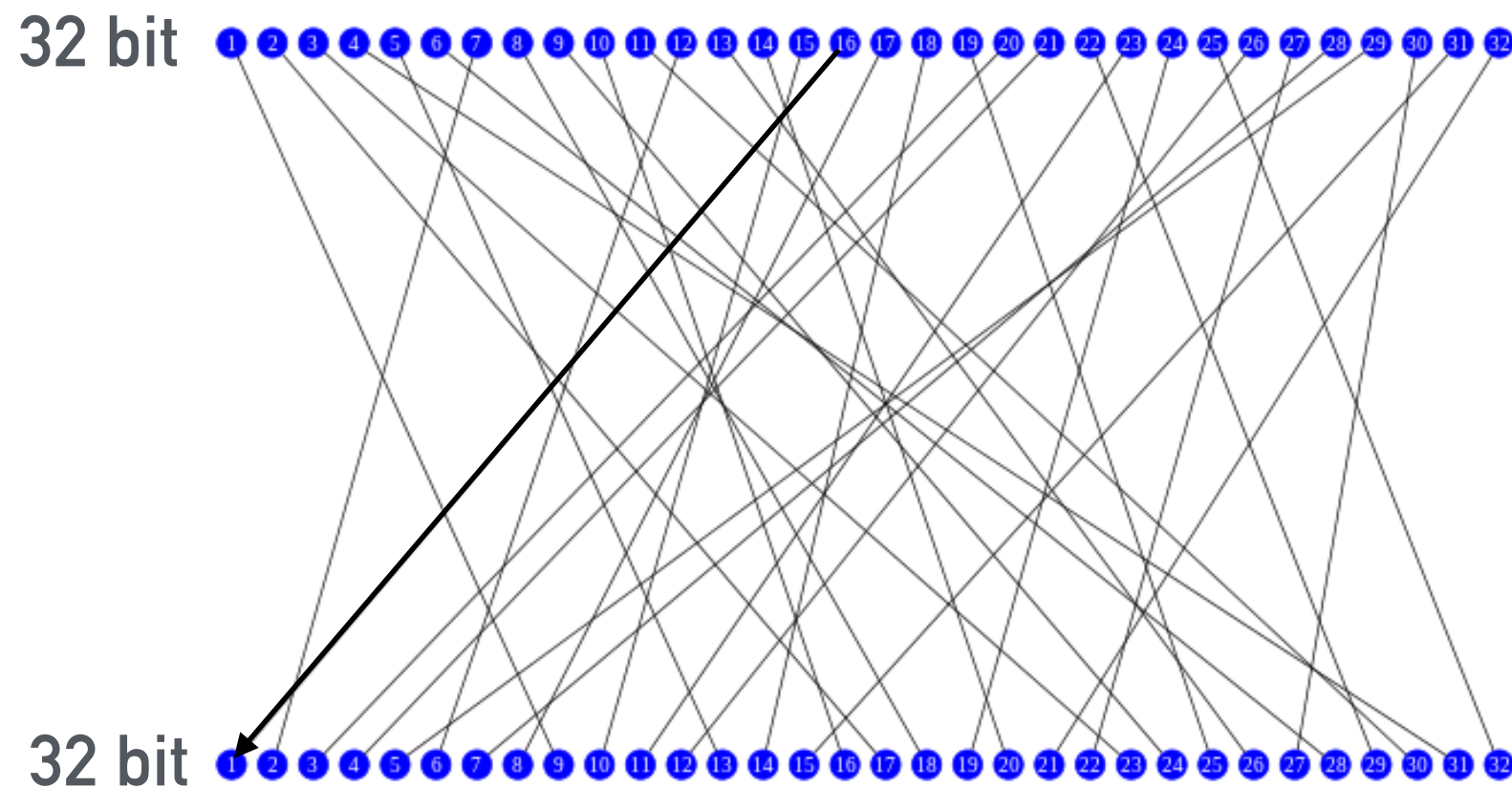
$0_{\text{hex}} = 0_{\text{dec}}$	0	0	0	0
$1_{\text{hex}} = 1_{\text{dec}}$	0	0	0	1
$2_{\text{hex}} = 2_{\text{dec}}$	0	0	1	0
$3_{\text{hex}} = 3_{\text{dec}}$	0	0	1	1
$4_{\text{hex}} = 4_{\text{dec}}$	0	1	0	0
$5_{\text{hex}} = 5_{\text{dec}}$	0	1	0	1
$6_{\text{hex}} = 6_{\text{dec}}$	0	1	1	0
$7_{\text{hex}} = 7_{\text{dec}}$	0	1	1	1
$8_{\text{hex}} = 8_{\text{dec}}$	1	0	0	0
$9_{\text{hex}} = 9_{\text{dec}}$	1	0	0	1
$A_{\text{hex}} = 10_{\text{dec}}$	1	0	1	0
$B_{\text{hex}} = 11_{\text{dec}}$	1	0	1	1
$C_{\text{hex}} = 12_{\text{dec}}$	1	1	0	0
$D_{\text{hex}} = 13_{\text{dec}}$	1	1	0	1
$E_{\text{hex}} = 14_{\text{dec}}$	1	1	1	0
$F_{\text{hex}} = 15_{\text{dec}}$	1	1	1	1

P-blok

Wprowadza rozpraszanie (dyfuzję)

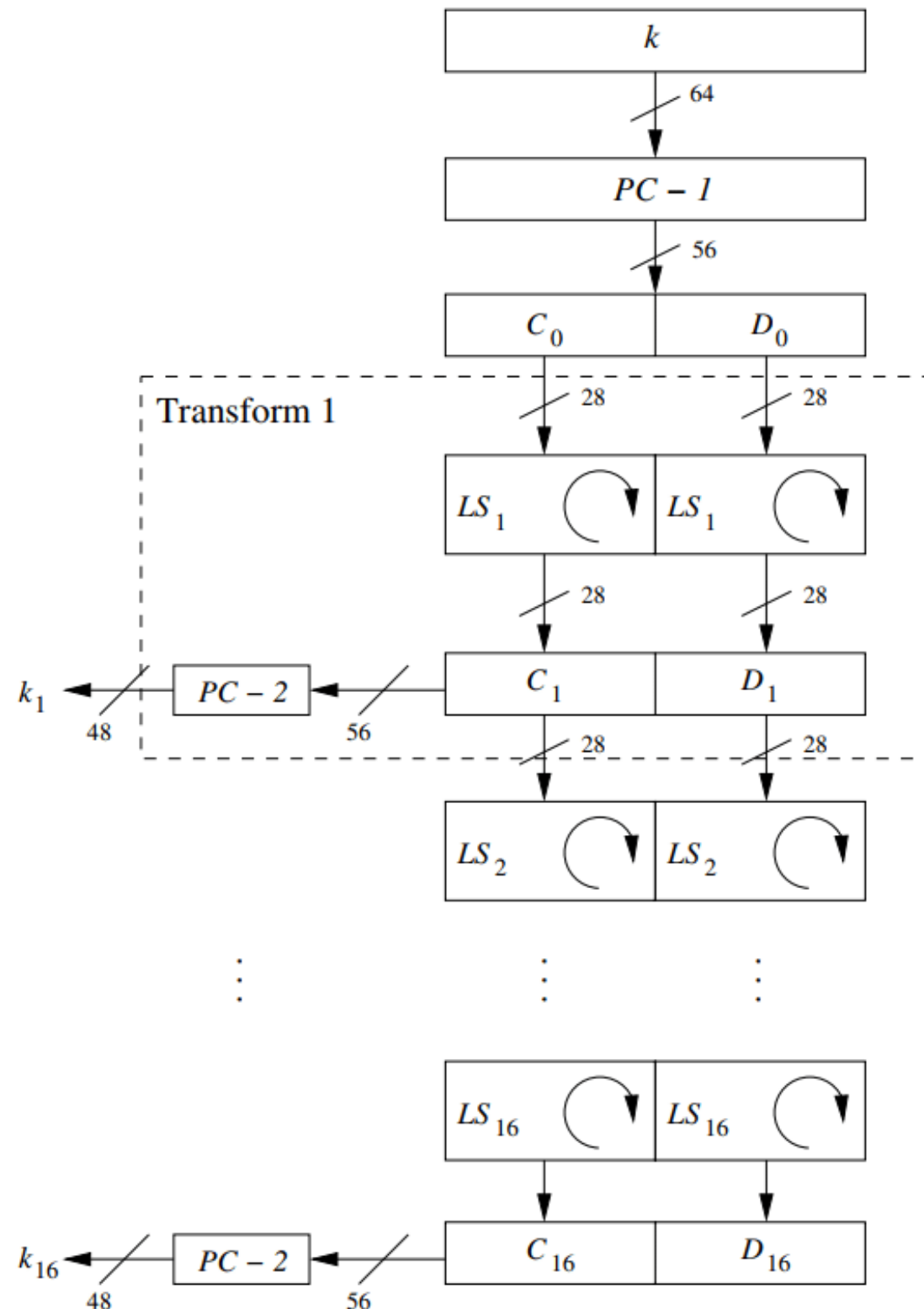
P

16	7	20	21	29	12	28	17
1	15	23	26	5	18	31	10
2	8	24	14	32	27	3	9
19	13	30	6	22	11	4	25



$$P(16) = 1$$

Schemat tworzenia 16 podkluczy



PC-1 - permutacja klucza 1

PC-2 - permutacja klucza 2

LS (left shift) - przesunięcie bitu w lewo o określoną liczbę iteracji:

Numer	Liczba przesunięć	iteracji w lewo
1		1
2		1
3		2
4		2
5		2
6		2
7		2
8		2
9		1
10		2
11		2
12		2
13		2
14		2
15		2
16		1

Łącznie: $4 \cdot 1 + 12 \cdot 2 = 28$

a zatem $C_{16} = C_0$ i $D_{16} = D_0$

Permutacje klucza

PC-1						
57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

„Wycina” bity: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64.

Efektywnie: $64 - 8 = 56$ bitów klucza

PC-2					
14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

„Wycina” 8 bitów

Przykład:

$K = 00010011\ 00110100\ 01010111\ 01111001\ 10011011\ 10111100\ 11011111\ 11110001$
(8x8 bitów = 64 bity)

Wykonując permutację PC-1: $K' = PC - 1(K)$, otrzymujemy:

$K' = 1111000\ 0110011\ 0010101\ 0101111\ 0101010\ 1011001\ 1001111\ 0001111$
(8x7 bitów = 56 bitów)

stąd $C_0 = 1111000\ 0110011\ 0010101\ 0101111$ (4x7 bitów = 28 bitów)
 $D_0 = 0101010\ 1011001\ 1001111\ 0001111$ (4x7 bitów = 28 bitów)

Przesuwając o jeden bit w lewo, otrzymujemy:

$C_1 = 1110000\ 1100110\ 0101010\ 1011111$

$D_1 = 1010101\ 0110011\ 0011110\ 0011110$

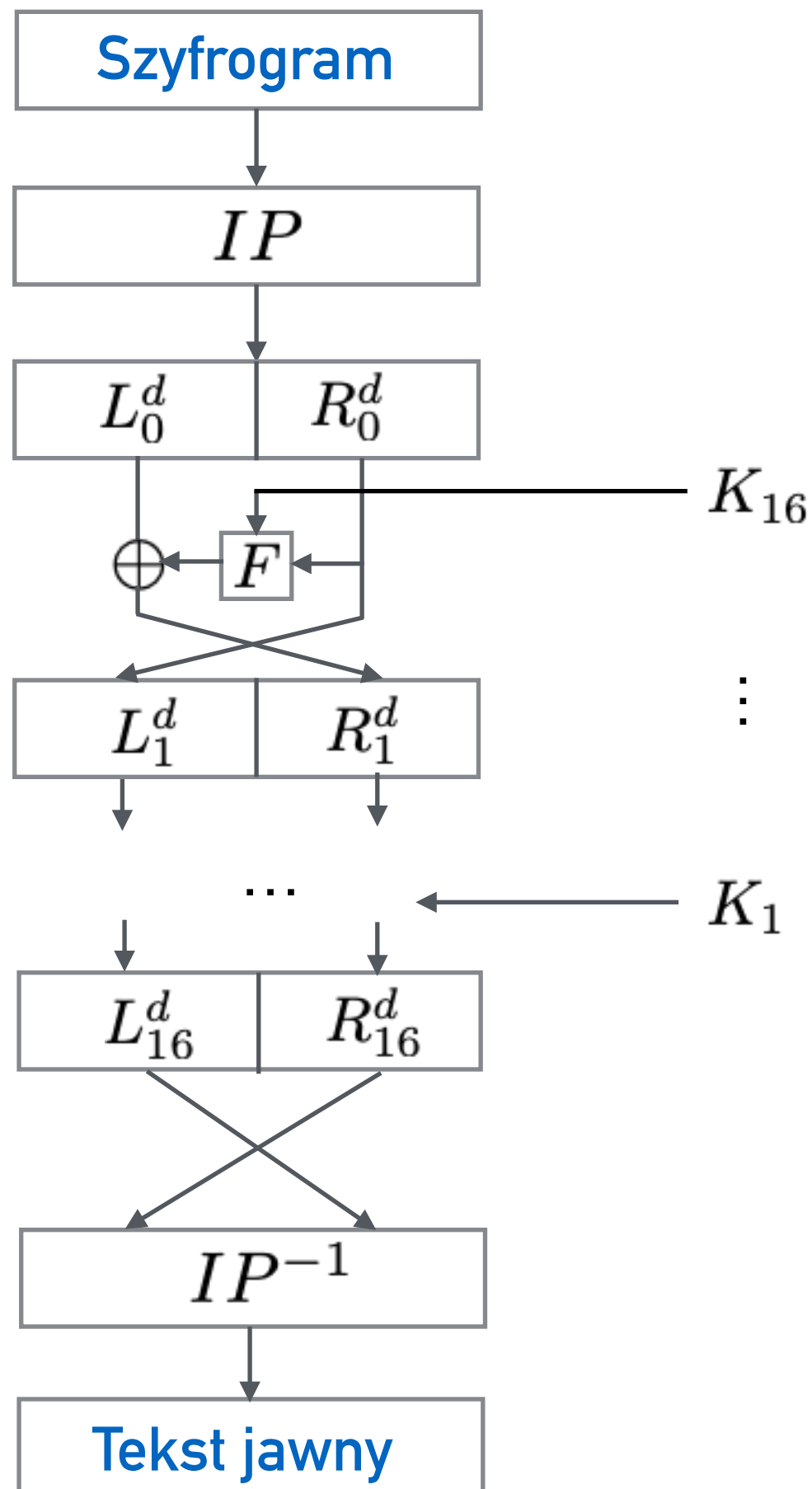
a zatem

$K'' = 1110000\ 1100110\ 0101010\ 1011111\ 1010101\ 0110011\ 0011110\ 0011110$

Wykonując permutację PC-2, otrzymujemy:

$K_1 = 000110\ 110000\ 001011\ 101111\ 111111\ 000111\ 000001\ 110010$ (6x8 bitów = 48 bitów)

Deszyfrowanie



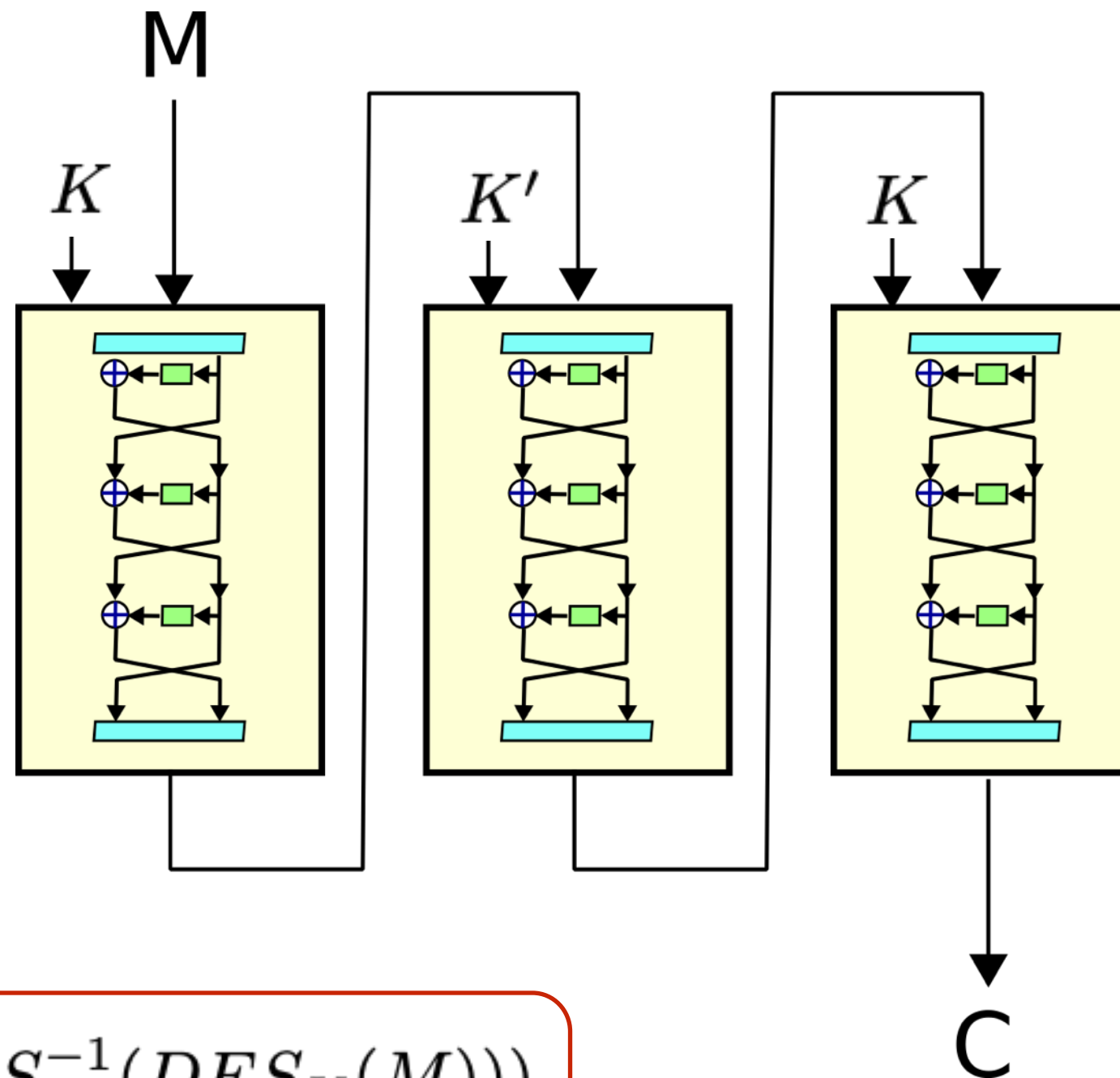
Zachodzi:

$$L_i^d = R_{16-i}$$

$$R_i^d = L_{16-i}$$

$$i = 0, 1, \dots, 16$$

3DES



$$C = DES_K(DES_{K'}^{-1}(DES_K(M)))$$

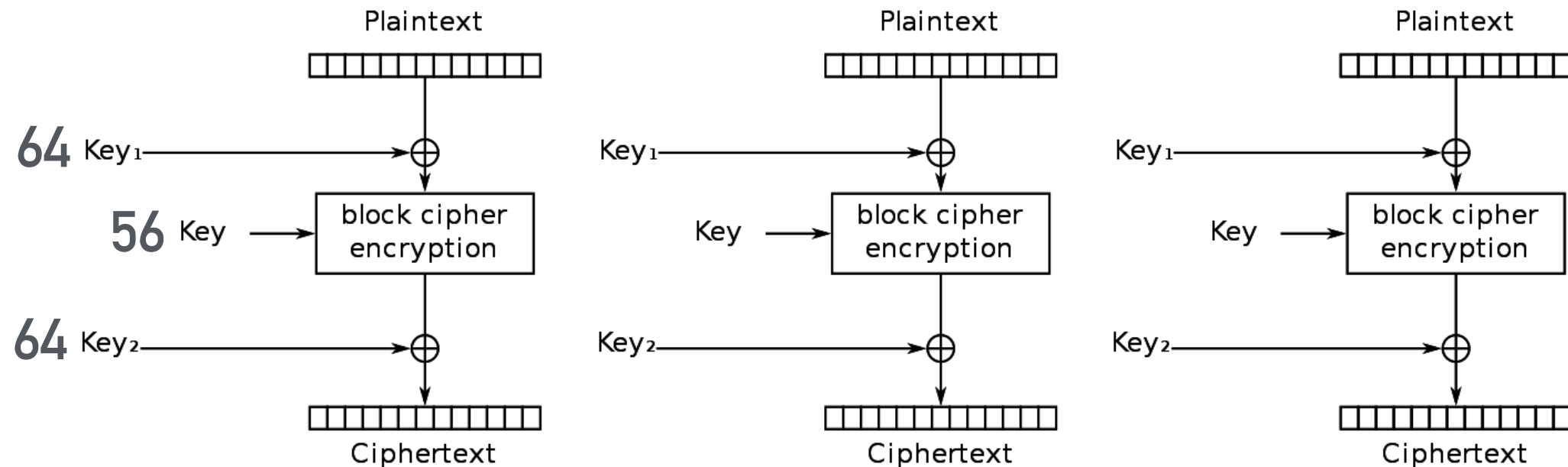
Klucz o rozmiarze **112** bitów.

$2^{112} \sim 10^{33}$ kluczy

Jednakże, podatność na niektóre typy ataków.

DESX

Wykorzystuje tzw. **key whitening** - zwiększający odporność na ataki siłowe (brute force).



Xor Encrypt Xor (XEX) mode encryption

Klucz o rozmiarze **184 (56+64+64)** bitów.

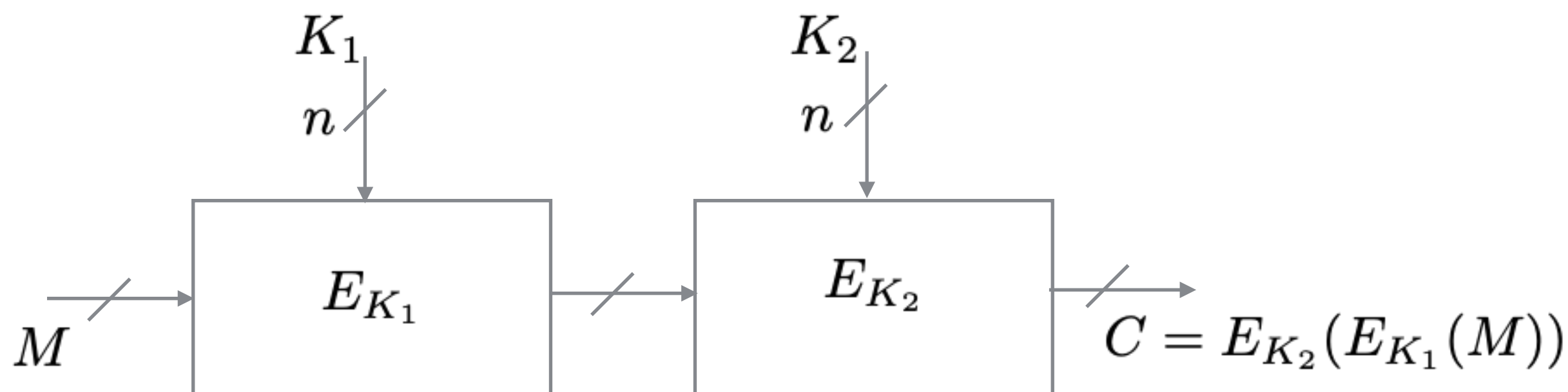
$2^{184} \sim 10^{55}$ kluczy

$$C = DES_X(M) = K_2 \oplus DES_K(M \oplus K_1)$$

DESX nie jest odporny na ataki typu **meet-in-the-middle (MITM)** i inne ataki, co w praktyce prowadzi do znacznie mniejszej efektywnej przestrzeni klucza.

Atak typu Meet-in-the-Middle (MitM)

Rozważmy algorytm szyfrujący złożony z podwójnego szyfrowania algorytmem E_K .



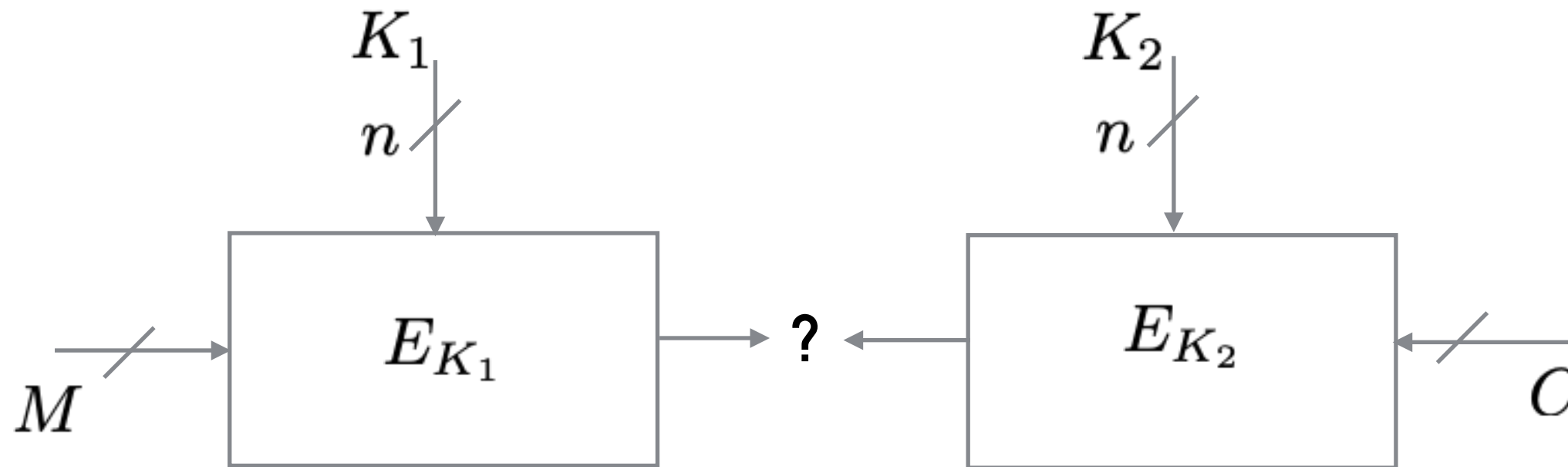
Naiwny atak siłowy (brute force) wymagałby w tym przypadku sprawdzenia $2^n \cdot 2^n = 2^{2n}$ wartości klucza.

Ilość rozpatrywanych wartości możemy jednak znacząco zredukować, dysponując parą (M, C) , gdzie $C = E_{K_2}(E_{K_1}(M))$.

W tym celu wyznaczamy:

$E_{K_1}(M)$ dla wszystkich 2^n wartości klucza

$E_{K_2}^{-1}(C)$ dla maksymalnie 2^n wartości klucza



i sprawdzamy dla której z wartości kluczy

$$E_{K_1}(M) = E_{K_2}^{-1}(C)$$

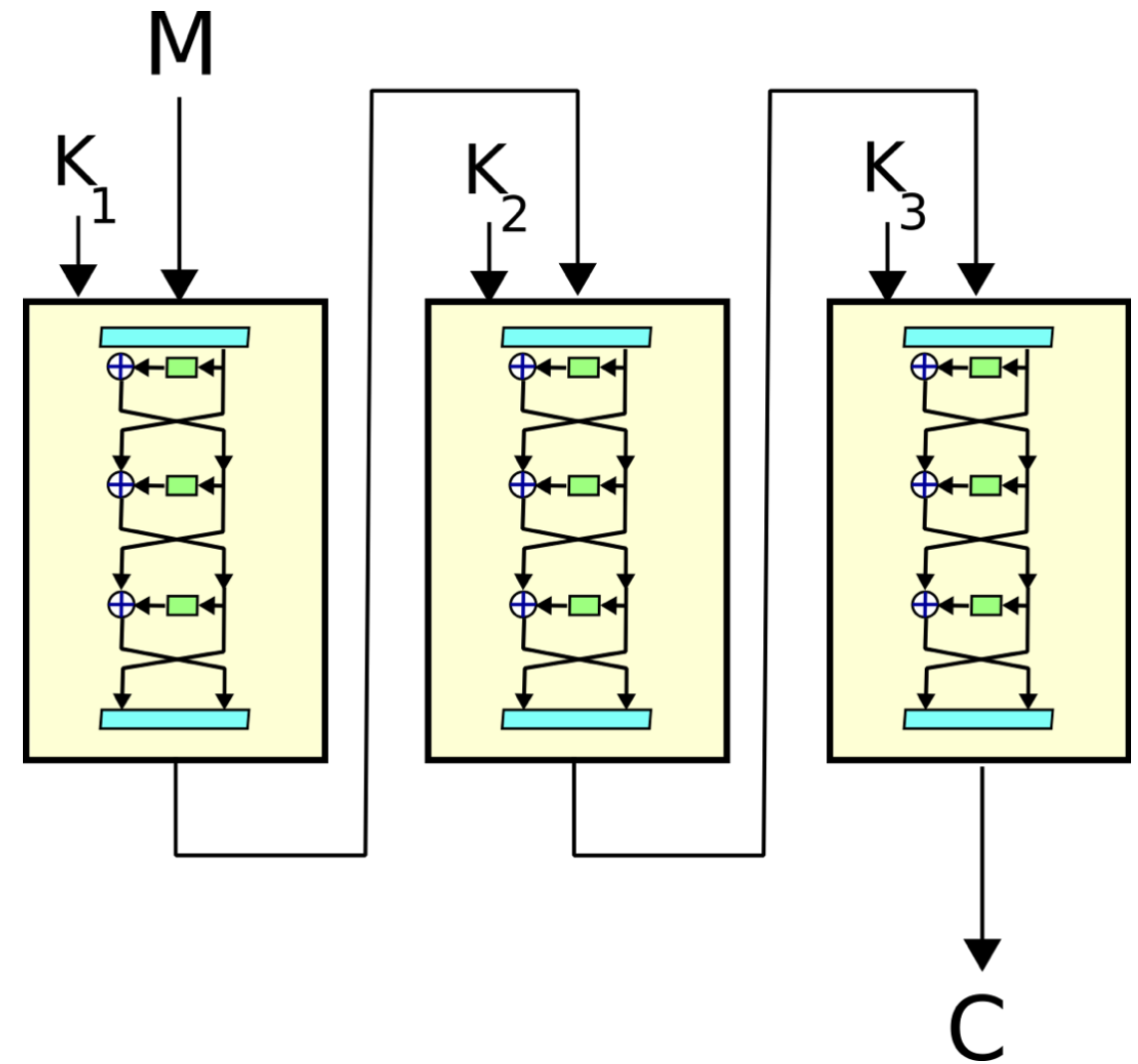
wymaga to maksymalnie $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ działań.

3DES

$$C = DES_{K_3}(DES_{K_2}^{-1}(DES_{K_1}(M)))$$

Dla $K_1 = K_2 = K_3 = K$

$$C = DES_K(M)$$



Stosując atak MitM wyznaczamy

$DES_{K_3}^{-1}(C)$ dla 2^{56} wartości klucza

$DES_{K_2}^{-1}(DES_{K_1}(M))$ dla maksymalnie $2^{56} \cdot 2^{56} = 2^{112}$ działań

Ponieważ $2^{56} \ll 2^{112}$ to złamanie szyfru wymaga rzędu 2^{112} działań.

Dziękuję